

MANUAL TÉCNICO

analisis_precipitacion_horaria.R — v1.0.0

Design storm duration from hourly rainfall records
in a bimodal Andean climate

Autor: Mauricio Javier Victoria Niño

Afiliación: Investigador independiente · Cali, Colombia

Contacto: hidratecsa@gmail.com | ORCID: 0009-0003-4328-5691

Manuscrito: Victoria Niño, M.J. (2026). Design storm duration from hourly rainfall records in a bimodal Andean climate. Preprint, engrXiv.

Repositorio: <https://github.com/MauricioVictoriaN/DesignStormDuration-CVC>

Licencia: MIT

Versión: 1.0.0 | 2026

Reproducibilidad: set.seed(42) fijado en secciones §9 y §15

1. Propósito y Marco Metodológico

Este manual documenta el script `analisis_precipitacion_horaria.R` v1.0.0, implementación computacional del marco metodológico publicado como preprint en [engrXiv](#). El script automatiza el flujo completo de procesamiento de series de precipitación horaria de la red hidrometeorológica CVC del Valle del Cauca, desde la lectura del archivo nativo hasta la obtención de duraciones de tormenta de diseño con intervalos de confianza al 95 %.

► **Marco metodológico** El objeto de la publicación científica es el marco metodológico, no el software. El script es el material suplementario de reproducibilidad. Modifique únicamente la Sección 1 (Configuración) para aplicar el marco a una nueva estación.

1.1 Flujo de procesamiento (16 secciones)

§	Sección	Proceso	Salida principal
0	Librerías	Instalación y carga automática	—
1	Configuración	Parámetros estación y análisis	← Único bloque a editar
2	Carga del archivo	Lectura robusta XLS/XLSX formato CVC	df_raw
3	Detección estructura	Localiza col. día y 24 cols. hora	col_dia, hora_cols
4	Parseo bloques	Extrae bloques mensuales ($O(n)$)	df_parsed
5	Control de calidad	Clasifica: válido / faltante / negativo / extremo	df_serie, resumen_qc
6	Relleno en cascada	Interpolación lineal → climatología → cero	precip_relleno
7	Depuración OMM 168	Criterios C1–C2 adaptados red CVC	tabla_dep, anios_ok
8	Análisis exploratorio	Ciclos anual, mensual, diurno	stats, ciclo_m, ciclo_h
9	Validación cruzada	NSE, PBIAS, RMSE (5 % retiro)	metricas
10	Módulo IETD	Restrepo-Posada & Eagleson (1982)	df_torm, IETD_OPT
11	Gráficos G1–G10	PDF + PNG 150 dpi	Graficos_*.pdf, G*.png
12	Excel general	9 hojas de resultados	Resultados_*.xlsx

13	Excel IETD	7 hojas: catálogo, TBT, IDF	IETD_*.xlsx
14	Reporte consola	Resumen ejecutivo	—
15	Frecuencia duraciones	KS + AD + coherencia IETD + bootstrap	G11–G14, hojas Excel

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software

Componente	Versión / Especificación
R	≥ 4.0 (recomendado 4.3 — versión del manuscrito)
RStudio	Opcional; cualquier versión reciente
Memoria RAM	≥ 4 GB (8 GB recomendado para series > 50 años)
Espacio en disco	≥ 500 MB por estación

2.2 Paquetes R (instalación automática en §0)

```
paquetes <- c("readxl","dplyr","tidyr","lubridate","ggplot2","writexl",
              "zoo","scales","openxlsx","stringr","patchwork","gridExtra")
# El script los instala automáticamente al ejecutar §0
```

2.3 Formato del archivo de entrada

- Extensión: .xls o .xlsx (el script detecta el formato real automáticamente)
- Hoja requerida: VarHorarioTotal
- Estructura: bloques mensuales con encabezado DÍA\HORA y 24 columnas de hora (00–23)
- Valores faltantes admitidos: ***, NA, celda vacía, Nulo

► **Compatibilidad Windows / Latin-1** El script normaliza la codificación mediante `iconv(..., to='ASCII//TRANSLIT')` para detectar el encabezado DÍA\HORA correctamente en cualquier locale Windows, evitando el fallo de regex con tildes.

3. Configuración Inicial — Sección 1

La Sección 1 es el **único bloque que debe modificarse** al cambiar de estación. Todas las demás secciones leen sus valores desde aquí.

3.1 Rutas

```
RUTA_ARCHIVO <- "D:\\R\\IETD\\Datos_precipitacion_crudos.xls"
RUTA_SALIDA <- "D:\\R\\IETD\\" # se crea automáticamente si no existe
```

► **Rutas en Windows** Use doble barra invertida \\ dentro de cadenas R en Windows.

3.2 Metadatos de estación

```
ESTACION <- "La Primavera" # nombre en archivos y gráficos
CODIGO <- "NA" # código CVC (si aplica)
MUNICIPIO <- "Guadalajara de Buga"
DEPARTAMENTO <- "Valle del Cauca"
FUENTE <- "CVC"
COORD_N <- NA_real_ # latitud decimal (+N)
COORD_E <- NA_real_ # longitud decimal (-O)
ALTURA_msnm <- 1644
```

3.3 Parámetros hidrológicos — valores recomendados Valle del Cauca

Parámetro	Valor adoptado	Justificación (manuscrito §2.2)
UMBRAL_LLUVIA	0.1 mm/h	Taza mínima detectable por pluviómetro de balancín. Elimina ruido instrumental y trazas de condensación.
MAX_PRECIP	130 mm/h	Límite físico regional: IDEAM (2014) reporta máximos absolutos en 80–130 mm/h en el Valle del Cauca. Valores > 130 mm/h son físicamente implausibles para el mecanismo convectivo dominante.
MAX_GAP_RELLENO	6 horas	Máximo gap interpolable linealmente. Gaps > 6 h se imputan con climatología horaria (Stage 2), no interpolación.

3.4 Parámetros de depuración OMM 168 — justificación normativa

Parámetro	Valor adoptado	Norma	Justificación
UMBRAL_ANUAL	0.60 (60 %)	OMM 168 §5.4 nota	Umbral estándar es 80 %. Reducción justificada porque los registradores CVC operan con ciclo de trabajo variable (8–16 h/día), generando disponibilidad máxima

			real de 64–67 %. La nota §5.4 permite reducción para estaciones aisladas sin alternativa regional.
UMBRAL_HUM	0.50 (50 %)	OMM 168 §5.7	Disponibilidad mínima en temporada húmeda (Mar-May, Sep-Nov). Garantiza representatividad de eventos en la ventana de análisis IETD.
APLICAR_C3	FALSE	OMM 168 §5.7	Gaps internos mensuales (~30 días) son artefactos del ciclo de captura del registrador, no fallos de medición. Activar TRUE solo para registros continuos.
MESES_HUMEDA	c(3,4,5,9,10,11)	Poveda et al. (2002)	Temporadas húmedas bimodales del Valle del Cauca: Mar-May y Sep-Nov.
ANIO_INICIO_UTIL	2014 (ejemplo)	Diagnóstico previo	Ajustar al primer año con datos reales. El período nominal 1970–2013 contiene cero registros válidos en La Primavera.

3.5 Parámetros IETD — valores recomendados Valle del Cauca

Parámetro	Valor adoptado	Justificación (manuscrito §2.4)
IETD_CANDIDATOS	c(1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,24)	Rango completo para evaluación del criterio $C_v = 1$ de Restrepo-Posada & Eagleson (1982).
IETD_MAX_FISICO	6 horas	Cap físico para convección tropical andina. Tormentas convectivas sobre los Andes colombianos típicamente duran 1–6 h. Este límite previene la sobre-agregación inter-estacional (Poveda et al. 2002).
IETD_MIN_LLUVIA	0.1 mm/h (= UMBRAL_LLUVIA)	Umbral para que una hora sea clasificada como 'lluviosa' en el algoritmo de identificación de tormentas.
IETD_MIN_PROFUNDIDAD	1.0 mm	Profundidad mínima para que un evento sea catalogado como tormenta. Descarta trazas instrumentales.

4. Metodología Detallada

Esta sección describe la base científica de cada módulo. Las ecuaciones corresponden exactamente a las del manuscrito publicado.

4.1 Control de calidad (§5)

Cada hora se clasifica en una de cuatro categorías:

Categoría	Criterio	Acción
Válido	$0 \leq P \leq \text{MAX_PRECIP}$, no es código de faltante	Se usa directamente
Faltante	NA, $^{***}<$, vacío, 'Nulo'	Se imputa en §6
Negativo	$P < 0$	Error instrumental → NA
Extremo	$P > \text{MAX_PRECIP} = 130 \text{ mm/h}$	Sobre límite físico regional → NA

4.2 Relleno en cascada (§6)

Tres etapas en orden de prioridad:

1. Stage 1 — Interpolación lineal por tramos: para gaps de hasta $\text{MAX_GAP_RELLENO} = 6 \text{ h}$ entre registros válidos adyacentes. Maneja dropouts intra-evento donde el gradiente temporal es aproximadamente lineal.
2. Stage 2 — Climatología horaria × mes (Paulhus & Kohler 1952): para gaps más largos. Cada valor faltante en la hora h del mes m se reemplaza por la media histórica de todos los registros válidos de esa misma combinación (h, m). Con 192 combinaciones mes × hora disponibles, captura el ciclo diurno y estacional de la precipitación.
3. Stage 3 — Cero residual: para gaps sin vecinos válidos suficientes. Asume período seco.

► **Métricas de validación cruzada (5 % retiro aleatorio)** NSE = 0.005 (climatología) vs -0.26 (interpolación). Moriasi et al. (2007) señalan que el NSE es poco discriminante para series con ~90 % de horas secas; PBIAS y RMSE son las métricas preferidas. PBIAS = 22.4 % (climatología) vs 22.9 % (interpolación): Stage 2 reduce el sesgo sistemático.

4.3 Depuración hidrológica OMM 168 (§7)

Se aplican tres criterios en cascada. El ciclo de trabajo variable de los registradores CVC (8–16 h/día) genera una disponibilidad estructural máxima de 64–67 %, por debajo del umbral estándar OMM de 80 %. La reducción al 60 % está normada en la nota §5.4 de la OMM.

Criterio	Condición	Resultado	Norma
C1	Disponibilidad anual $\geq 60 \%$	VALIDO_C1	OMM 168 §5.4

C2	Disponibilidad temp. húmeda $\geq 50\%$	VALIDO_C2	OMM 168 §5.7
C3 (si activo)	Gap > MAX_GAP_HUM_DIAS en mes húmedo	RECHAZADO (veto)	OMM 168 §5.7
Sin criterio	No cumple C1 ni C2	RECHAZADO	OMM 168 §5.4/5.7

4.4 Módulo IETD — Restrepo-Posada & Eagleson (1982) (§10)

Identificación de tormentas

Una hora es 'lluviosa' si $P \geq \text{IETD_MIN_LLUVIA}$. Un nuevo evento se inicia cuando el período seco acumulado $\geq \text{IETD_h}$. Para cada tormenta j se registra: inicio t_j , duración D_j y profundidad total P_j . Eventos con $P_j < \text{IETD_MIN_PROFUNDIDAD}$ se descartan.

Criterio $C_v = 1$ y su interpretación física

Si el proceso de llegada de tormentas es Poisson estacionario, los tiempos entre tormentas (TBT) siguen una distribución exponencial con $C_v_{TBT} = 1$. Las desviaciones tienen significado físico:

- $C_v < 1$ (sub-dispersión): IETD demasiado corto $\rightarrow$ fragmenta sistemas multicelulares $\rightarrow$ duraciones subestimadas
- $C_v > 1$ (sobre-dispersión): IETD demasiado largo $\rightarrow$ fusiona tormentas independientes o temporadas $\rightarrow$ duraciones sobreestimadas

El IETD óptimo minimiza $|C_v(h) - 1|$ sobre los candidatos, sujeto al cap físico $h \leq \text{IETD_MAX_FISICO}$.

► **Proceso no-Poisson en el Valle del Cauca** Para La Primavera, $C_v_{TBT} = 4.47$ con IETD = 6 h — muy alejado de 1. Esto es una propiedad estructural del régimen bimodal (agrupamiento estacional), no un defecto del método. El análisis de frecuencia de duraciones es empírico y agnóstico al proceso de llegada: el IETD solo define independencia de eventos, no condiciona la forma distribucional.

4.5 Análisis de frecuencia de duraciones (§15)

Enfoque poblacional vs. máximos anuales

El análisis opera sobre la población completa de tormentas independientes ($n = 1,027$ para La Primavera), no sobre máximos anuales (que serían solo $n = 9$). Esto maximiza el tamaño de muestra y permite ajustes robustos. La interpretación correcta del cuantil D_p es: 'una tormenta seleccionada al azar tiene probabilidad P de durar $\leq D_p$ horas'.

Distribuciones ajustadas

Distribución	Parámetros	Estimación	Predicción teórica si $C_v \approx 1$
--------------	------------	------------	---------------------------------------

Exponencial	$\lambda = 1/\text{media}$	Momentos	✓ Distribución exacta para proceso Poisson puro
Gamma	k, θ	Momentos	Si $k > 1$: sobre-dispersión confirmada
Log-Normal	$\mu_{\ln}, \sigma_{\ln}$	Momentos sobre $\ln(x)$	Para $C_v \gg 1$: cola pesada esperada
Weibull	c, u	MLE Newton-Raphson (Justus 1978)	$c > 1$: hazard creciente (tormentas que se auto-sostienen)

Bondad de ajuste — tres criterios complementarios

4. Kolmogorov-Smirnov (KS): máxima discrepancia absoluta entre CDF empírica y teórica. Sensible al centro de la distribución. Con $n > 200$ el valor crítico $D_{\text{crit}} \approx 1.36/\sqrt{n}$ es muy pequeño; para $n = 1,027$ vale ≈ 0.042 . Todas las distribuciones son formalmente rechazadas: efecto de muestra grande. Usar la de menor D_{KS} .
5. Anderson-Darling (AD): pondera las discrepancias en las colas más fuertemente que KS. Es el criterio preferido para evaluar cuantiles de diseño de alto período de retorno.
6. Coherencia IETD–distribución: si $C_v \approx 1 \rightarrow$ Exponencial esperada; si $C_v > 1 \rightarrow$ Gamma o Log-Normal esperadas. Línea de evidencia independiente de los datos.

Resultados para La Primavera (caso de estudio)

Distribución	D_{KS}	A^2	Resultado KS	Selección
Exponencial	0.227	48.3	Rechazada	
Gamma	0.159	18.7	Rechazada	
Log-Normal	0.093	7.1	Rechazada	✓ Seleccionada (menor D y A^2)
Weibull	0.123	12.9	Rechazada	

Parámetros Log-Normal seleccionada: $\mu_{\ln} = 1.352$, $\sigma_{\ln} = 0.743$.

Duraciones de diseño — dos niveles de confiabilidad

Criterio de Cunnane (1978): $Tr \leq 2 \cdot n_{\text{años}} = 18 \text{ años} \rightarrow$ Tier I (confiable).

Tr (años)	P no-excedencia	Duración diseño (h)	IC 95 % inf. (h)	IC 95 % sup. (h)	Nivel
2	0.50	3.86	3.70	4.05	Tier I
5	0.80	7.22	6.86	7.63	Tier I
10	0.90	10.01	9.43	10.68	Tier I
25	0.96	13.97	13.10	14.92	Tier II †

50	0.98	17.76	16.51	19.24	Tier II †
100	0.99	21.74	20.08	23.70	Tier II †
200	0.995	26.17	24.02	28.70	Tier II †

► **Tier II — Uso con cautela** † $Tr > 18$ años: extrapolación fuera del rango observado. El IC 95 % bootstrap captura solo la variabilidad muestral de los parámetros Log-Normal, no la incertidumbre de modelo, no-estacionariedad ENSO, ni saturación del pluviómetro. Para infraestructura crítica ($Tr \geq 50$ años) use Tier II solo como límite inferior pendiente de análisis regional multi-estación.

5. Ejecución y Diagnóstico

5.1 Ejecución completa

7. Abrir RStudio y cargar analisis_precipitacion_horaria_v1.0.0.R
8. Modificar ÚNICAMENTE la Sección 1 con los datos de la nueva estación
9. Ejecutar: Ctrl+Shift+Enter (RStudio) o source('script.R') en consola
10. Monitorear la consola — mensajes 'OK' confirman cada etapa exitosa
11. Los archivos de salida se generan automáticamente en RUTA_SALIDA

5.2 Mensajes de consola esperados

```
OK Librerias cargadas.
OK Configuracion: La Primavera | D:\R\IETD\
OK Archivo leído: 60411 filas x 43 columnas.
OK Encabezado en col 1, fila 24
OK Horas en fila 25
OK 24 columnas de hora detectadas.
OK 2578 bloques mensuales detectados.
Parseando bloques (puede tardar 1-2 min)...
OK 490896 registros extraídos.
OK Climatología: 192 combinaciones mes×hora.
ADVERTENCIA: <10 anos validos. Confianza estadistica reducida (OMM168 par.6.2)
OK IETD dentro del rango fisico (<= 6h)
>>> IETD OPTIMO (con cap fisico 6h): 6 horas (Cv=4.4674)
ADVERTENCIA: Cv=4.467 >> 1. El proceso de tormentas NO es Poisson.
[Ver Sección 4.4 de este manual]
AVISO: ninguna distribucion aceptada al 5% (efecto muestra grande, n>200).
Se usa la distribucion de menor estadistico D (mejor ajuste relativo).
Distribucion recomendada: Log-Normal
OK Seccion 15 completada.
```

5.3 Errores comunes y soluciones

Error / Mensaje	Causa probable	Solución
No se pudo leer el archivo	Ruta incorrecta o archivo abierto en Excel	Verificar ruta con doble barra \\. Cerrar Excel.
Encabezado DÍA\HORA no encontrado	Nombre de hoja distinto o estructura diferente	Verificar nombre de hoja: debe ser 'VarHorarioTotal'
Solo N horas detectadas (< 20)	Fila de horas en posición inesperada	El script busca en hasta 4 filas desde el encabezado. Verificar formato CVC.
Sin anos validos	Umbral demasiado estricto para la estación	Reducir UMBRAL_ANUAL o UMBRAL_HUM. Ver diagnóstico de disponibilidad en consola.
Cv=4.47 >> 1 (ADVERTENCIA)	Régimen bimodal del Valle del Cauca	Comportamiento esperado. Ver §4.4. No indica error en el script.

Ninguna distribución aceptada al 5 %	Efecto de muestra grande ($n > 200$)	Comportamiento esperado. El script usa la de menor D_KS automáticamente.
--------------------------------------	--	--

6. Archivos de Salida

Archivo	Contenido	Hojas / Gráficos
Resultados_[estacion].xlsx	Análisis general	Metadatos, QC, Gaps, Estadísticas, Totales anuales, Ciclo mensual, Ciclo diurno, Validación relleno, Auditoría OMM
IETD_[estacion].xlsx	Análisis IETD + frecuencia	Metadatos_IETD, Evaluacion_Cv_IETD, Catalogo_Tormentas, TBT_Tiempos, Estadisticas_Anuales, Serie_Horaria_Depurada, Maximos_Anuales_Duracion, Duraciones_Empiricas, Bondad_Ajuste_KS, Duraciones_Disenio
Graficos_Precipitacion_[estacion].pdf	Gráficos generales (10)	G1 Serie anual, G2 Ciclo mensual, G3 Ciclo diurno, G4 Disponibilidad, G5 Distribución log-log, G6 Heatmap, G7 Depuración OMM, G8 Cv vs IETD, G9 Profundidades, G10 TBT
Frecuencia_Duraciones_[estacion].pdf	Análisis de frecuencia (4)	G11 Papel probabilidad, G12 Curva Tr, G13 Histograma + densidades, G14 QQ-plot
G1_*.png ... G14_*.png	Gráficos individuales PNG	150 dpi, 12 × 6 pulgadas cada uno

7. Adaptación a Otras Estaciones CVC

7.1 Pasos para nueva estación

- Copiar el archivo de datos de la nueva estación a RUTA_ARCHIVO
- Abrir el script y modificar SOLO la Sección 1 (parámetros de estación y umbrales)
- Ejecutar hasta la Sección 7. Revisar la tabla de disponibilidad anual (tabla_dep) en consola
- Si todos los años son rechazados: reducir UMBRAL_ANUAL, ajustar UMBRAL_HUM o revisar ANIO_INICIO_UTIL
- Si la disponibilidad máxima observada es ≥ 80 %: restablecer UMBRAL_ANUAL $\leftarrow 0.80$ (estación con registro continuo)

17. Verificar IETD_OPT en consola. Si $Cv_TBT > 2$: documentar como régimen no-Poisson
18. Ejecutar el script completo y revisar la Lista de Verificación (Apéndice)

7.2 IETD_MAX_FISICO por zona climática

Zona / Régimen	IETD_MAX_FISICO recomendado
Valle del Cauca (bimodal, convectivo)	6 horas
Pacífico colombiano (lluvia persistente, frontal)	12 horas
Cordillera (mixto convectivo-frontal)	8 horas
Llanos Orientales (unimodal, convectivo)	6 horas
Costa Caribe (seco-húmedo marcado)	8 horas

7.3 UMBRAL_ANUAL por tipo de registrador

Tipo de registro	UMBRAL_ANUAL recomendado
Registrador CVC con ciclo variable (8–16 h/día)	0.60 (60 %) ← caso estándar red CVC
Pluviógrafo analógico continuo	0.80 (80 %) ← norma OMM estándar
Estación automática con telemetría 24 h	0.80 (80 %)
Registrador con gaps estacionales documentados	Evaluar caso por caso con diagnóstico §7

7.4 Interpretación de resultados esperados para estaciones CVC

Para estaciones de la red CVC en el Valle del Cauca con $n_años \in [8; 15]$, disponibilidad $\in [60; 70 \%$] e $IETD_MAX_FISICO = 6$ h, los rangos típicos esperados son:

- Cv_TBT : 2 – 5 (proceso no-Poisson por régimen bimodal)
- N tormentas/año: 80 – 150
- Duración media de tormenta: 3 – 7 h
- $D_diseño\ Tr = 2$ años: 2 – 6 h (consistente con convección andina colombiana)
- $D_diseño\ Tr = 10$ años: 8 – 12 h (evento de meso-escala, posible modulación ENSO)

► **Resultados fuera de rango** Si $D_diseño\ Tr = 2$ años > 15 h o N tormentas/año < 30 , verificar: (1) que $IETD_MAX_FISICO \leq 6$ h para regímenes convectivos, (2) que $IETD_MIN_PROFUNDIDAD = 1.0$ mm, y (3) que ANIO_INICIO_UTIL excluye años con disponibilidad $< 20 \%$.

8. Limitaciones Conocidas

Las siguientes limitaciones aplican a todas las estaciones y están documentadas en el manuscrito (§4.5):

19. Longitud mínima de serie: la OMM 168 §6.2 recomienda ≥ 10 años. Con $n_{\text{años}} < 10$ los resultados Tier II ($Tr > 18$ años) deben tratarse como indicativos, no para diseño de obras críticas sin validación regional.
20. Resolución temporal horaria: impide detectar tormentas < 60 min, críticas para drenaje urbano en cuencas $< 5 \text{ km}^2$. Para estas aplicaciones se requiere pluviografía de 5–15 min.
21. Proceso no-Poisson: $Cv_TBT \gg 1$ en climas bimodales. El catálogo de tormentas es válido para análisis de frecuencia de duraciones, pero no para derivar tasas de ocurrencia Poisson ni generar series sintéticas. Extensión futura recomendada: modelo de pulso rectangular de Neyman-Scott (Rodríguez-Iturbe et al. 1987).
22. Imputación por cero: en años con fracción de relleno $> 40 \%$, los totales anuales pueden estar subestimados. Los ciclos climatológicos (Figuras G2, G3) deben interpretarse con esta limitación.
23. Efectos de frontera inter-anual: tormentas que atraviesan la transición entre un año válido y uno excluido pueden quedar truncadas en el catálogo.

9. Referencias

- Chow, V.T., Maidment, D.R. & Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill. Caps. 7, 12.
- Cunneane, C. (1978). Unbiased plotting positions — a review. Journal of Hydrology, 37(3–4), 205–222. DOI: 10.1016/0022-1694(78)90017-3
- Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- IDEAM (2014). Protocolo para el procesamiento y análisis de información hidrometeorológica. Bogotá.
- Justus, C.G., Hargraves, W.R., Mikhail, A. & Graber, D. (1978). Methods for estimating wind speed frequency distributions. J. Applied Meteorology, 17(3), 350–353. DOI: 10.1175/1520-0450(1978)017<0350:MFEWSF>2.0.CO;2
- Moriasi, D.N., Arnold, J.G., Van Liew, M.W., Bingner, R.L., Harmel, R.D. & Veith, T.L. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE, 50(3), 885–900. DOI: 10.13031/2013.23153
- OMM (2008). Guía de Prácticas Hidrológicas. Vol. I, WMO-No. 168, 6ª ed. §5.4, §5.7, §6.2.
- Paulhus, J.L.H. & Kohler, M.A. (1952). Interpolation of missing precipitation records. Monthly Weather Review, 80(8), 129–133.
- Poveda, G., Jaramillo, A., Gil, M.M., Quiceno, N. & Mantilla, R.I. (2002). Seasonality in ENSO-related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia. Water Resources Research, 37(8). DOI: 10.1029/2000WR900371
- Restrepo-Posada, P.J. & Eagleson, P.S. (1982). Identification of independent rainstorms. Journal of Hydrology, 55(1–4), 303–319. DOI: 10.1016/0022-1694(82)90136-6
- Rodríguez-Iturbe, I., Cox, D.R. & Isham, V. (1987). Some models for rainfall based on stochastic point processes. Proc. R. Soc. London A, 410(1839), 269–288. DOI: 10.1098/rspa.1987.0039

- Scholz, F.W. & Stephens, M.A. (1987). K-sample Anderson-Darling tests. *JASA*, 82(399), 918–924.
- Teegavarapu, R.S.V. & Chandramouli, V. (2005). Improved weighting methods for estimation of missing precipitation records. *Journal of Hydrology*, 312(1–4), 191–206.

Apéndice — Lista de Verificación de Ejecución

Antes de ejecutar

- ☐ Archivo de datos en la ruta especificada en RUTA_ARCHIVO
- ☐ Carpeta RUTA_SALIDA con permisos de escritura
- ☐ R $\geq$ 4.0 instalado con acceso a internet (primera ejecución instala paquetes)
- ☐ Sección 1 actualizada con metadatos y parámetros de la nueva estación

Verificar en consola tras ejecutar

- ☐ 'OK Archivo leído: N filas x 43 columnas'
- ☐ 'OK 24 columnas de hora detectadas'
- ☐ 'OK N bloques mensuales detectados' (debe ser > 100)
- ☐ 'Serie IETD: N años [lista]' — verificar que los años sean coherentes con el historial
- ☐ '>>> IETD OPTIMO': verificar que el valor sea $\leq$ IETD_MAX_FISICO
- ☐ Archivos .xlsx y .pdf generados en RUTA_SALIDA

Revisión de resultados

- ☐ G4 (Disponibilidad): años verdes y rojos coherentes con el historial de la estación
- ☐ G8 (Cv vs IETD): curva descendente; punto óptimo dentro del rango físico (≤ 6 h)
- ☐ G13 (Histograma): distribución seleccionada visualmente ajusta cola derecha
- ☐ G14 (QQ-plot): puntos alineados sobre la diagonal para duraciones 1–20 h
- ☐ Duración $Tr = 2$ años: debe estar entre 2 y 6 h para estaciones convectivas del Valle del Cauca
- ☐ N tormentas/año: entre 80 y 150 es razonable para el régimen bimodal
- ☐ Duración media de tormenta: entre 3 y 7 h es consistente con la literatura regional

Antes de reportar resultados Tier II ($Tr \geq 25$ años)

- ☐ Verificar que $n_años_validos \geq 10$ (OMM 168 §6.2); si no, reportar como indicativo
- ☐ Indicar explícitamente en el informe: 'Tier II — extrapolación fuera del rango observado'
- ☐ Para obras con $Tr \geq 50$ años: complementar con análisis regional multi-estación